

Atividade de Pesquisa e Prática

Desafio: Classificação de Sentimentos e Análise Comparativa

Contexto: Vocês foram contratados por uma plataforma de e-commerce para automatizar a triagem de avaliações de produtos deixadas pelos usuários, classificando-as em sentimentos **Positivos** ou **Negativos**.

O que deve ser desenvolvido:

Os alunos deverão criar um script ou notebook (Python) que implemente e compare **duas abordagens distintas** para o mesmo problema:

1. Abordagem Tradicional (Baseline):

- **Vetorização:** TF-IDF (Term Frequency-Inverse Document Frequency).
- **Classificador:** Um algoritmo clássico de Aprendizado de Máquina (ex: Regressão Logística, SVM ou Naive Bayes) utilizando a biblioteca scikit-learn.

2. Abordagem Baseada em Aprendizado Profundo (Deep Learning):

- **Modelo:** Utilizar um modelo de linguagem pré-treinado baseado em Transformers (sugestão: BERTimbau da biblioteca Hugging Face, que é um modelo BERT treinado especificamente para o português brasileiro, ou o DistilBERT para execução mais rápida).
- **Tarefa:** Realizar o *Fine-Tuning* (ajuste fino) ou extração de features deste modelo para a tarefa de classificação de texto.

Requisitos Técnicos e Entregáveis:

- **Dataset:** Utilizar um dataset público em português (ex: *B2W-Reviews01*, *Buscapé*, ou um subconjunto de avaliações do *IMDb* traduzido). O conjunto deve ser dividido estritamente em treino, validação e teste.
- **Pré-processamento:** Justificar as etapas de limpeza de texto adotadas (remoção de stop-words, pontuação ou lowercasing) para a abordagem tradicional e explicar por que algumas dessas etapas **não** devem ser feitas ao usar o BERT.
- **Métricas de Avaliação:** Gerar uma Matriz de Confusão e reportar Precision, Recall e F1-Score para ambas as abordagens no conjunto de teste.

Universidade Estadual de Londrina - UEL

Centro de Ciências Exatas - CCE

Departamento de Computação

- **Análise de Erros:** Identificar pelo menos 3 exemplos onde a abordagem tradicional falhou mas o Transformer acertou (ou vice-versa) e explicar textualmente o motivo linguístico do erro (ex: presença de ironia, negações complexas ou palavras ambíguas).

Entrega:

Submeter um documento (relatório ou apresentação) contendo todos os pontos solicitados.

Atenção:

Será necessário apresentação dos resultados.